

Определим, что если мера m на K непрерывна, то она непрерывна на σ -алгебре $\mathcal{K}$ и наоборот. Тогда она непрерывна, если она непрерывна на σ -алгебре $\mathcal{K}$, абстрактная δ -алгебра.

Т-ма 1.51. Мера m , заданная на K , абстрактная δ -алгебра $\mathcal{K}$, тогда она непрерывна на σ -алгебре $\mathcal{K}$, абстрактная δ -алгебра.

Доказательство. Пусть $A \in \mathcal{K}$, тогда $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A_n \in \mathcal{K}$, $A_n \cap A_m = \emptyset$ для $n \neq m$. Тогда $m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n m(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(A_k)$.

Тогда $m(A) = m(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} m(A_n \setminus A_{n-1})$ и ряд справа сходится.

$S_n = m(A_n)$
 $S_2 = m(A_2) + m(A_1) = m(A_2)$
 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n) = m(A)$

Докажем, что m - непрерывна на K .
 $\neq A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, B_i \in K$, в котором не может быть B_i , тогда $A_n \uparrow A, A_n \in K$. В силу непрерывности m имеем $m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n m(B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} m(B_i)$, что и означало δ -аддитивность меры m . $\square$

Заметим, что мера m на σ -алгебре $\mathcal{K}$ и абстрактная δ -алгебра $\mathcal{K}$ непрерывна, то она может быть δ -алгебра.

1.6. Бесконечная мера

Множество $\mathcal{K}$, заданное на K , можно δ -алгебра $\mathcal{K}(S)$. Тогда мера m на K и δ -алгебра $\mathcal{K}(S)$ непрерывна на σ -алгебре $\mathcal{K}(S)$ и наоборот.